LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1

MODUL 2

“REVIEW ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1”

DISUSUN OLEH:

Andromeda Alika Ramadhani

109082500156

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S. Pd., M. Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

Pada modul 2 ini menjelaskan tentang dasar dari algoritma dan pemrograman dimulai dari materi Tipe Data dan Instruksi Dasar, Struktur Kontrol Perulangan, dan Struktur Kontrol Percabangan. Dalam kerangka program yang ditulis dalam Bahasa Go, program utama memiliki 2 komponen yaitu package main sebagai penanda bahwa file ini berisi program utama dan func main() berisi kode utama dari sebuah program Go.

1. **Tipe Data dan Instruksi Dasar**

   Variabel adalah nama dari suatu Lokasi di memori, yang data dengan tipe tertentu dapat disimpan. Variabel memiliki beberapa tipe data antara lain yaitu

   a. Integer = bilangan bulat
   b. Boolean = true/false
   c. Real = bilangan decimal
   d. String = teks
   e. Character

   Selanjutnya terdapat 4 instruksi dasar yaitu input, output, assignment, dan alur program. Input berfungsi untuk membantu memasukkan data dari pengguna ke dalam system melalui variabel, sedangkan output berfungsi untuk menyajikan hasil pemrosesan data, selanjutnya assignment berfungsi untuk memanipulasi nilai di dalam variabel menggunakan operator aritmatika untuk menghasilkan informasi baru.

2. **Struktur Kontrol Perulangan**

   Struktur kontrol perulangan adalah instruksi dalam pemrograman yang berfungsi untuk menjalankan satu atau lebih baris kode secara berulang-ulang selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Perulangan memiliki beberapa syarat antara lain yaitu:

   a. Harus berhenti
   b. Apabila perulangan tidak berhenti, maka algoritmanya salah
   c. Harus mengetahui kapan perulangan akan berhenti sebelum dijalankan

3. **Struktur Kontrol Percabangan**

   Struktur control percabangan adalah kode program yang memungkinkan program untuk mengambil keputusan sendiri berdasarkan kode yang diberikan.

   Jenis-jenis percabangan:

   a. Percabangan if = digunakan untuk mengecek satu kondisi saja
   b. Percabangan if-else = Jika kondisi if tidak terpenuhi, maka kondisi else yang akan dijalankan. Kondisi ini berfungsi untuk memilih salah satu kondisi yang terpenuhi.

SOAL LATIHAN

Tipe Data dan Instruksi Dasar

1. **Soal 1A**
   Source Code:

```
package main


import "fmt"


func main() {
    var (
        satu, dua, tiga string
        temp            string
    )
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)
    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + "
" + tiga)
    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp
    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua +
" " + tiga)
}
```

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var (
        satu, dua, tiga string
        temp            string
    )
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)
    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp
    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
}
```

```
109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani
```

Output:

```
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2\soal1A.go"
Masukan input string: satu
Masukan input string: dua
Masukan input string: tiga
Output awal = satu dua tiga
Output akhir = dua tiga satu
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2>
```

Deskripsi Program:

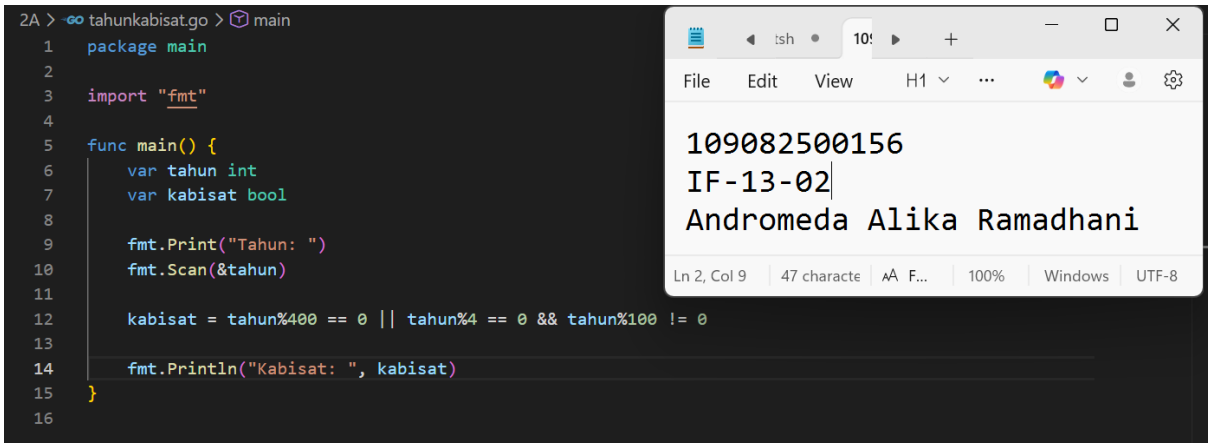
Program diatas digunakan untuk menggeser nilai pada tiga buah variabel dengan tipe data string menggunakan variabel sementara (temp) untuk membantu menampung variabel yang akan muncul di output akhir. Kode program diatas bekerja dengan cara mengamankan variabel satu ke dalam variabel temp terlebih dahulu, selanjutnya variabel dua disimpan ke dalam variabel satu dan variabel tiga disimpan ke dalam variabel dua. Sehingga program ini dapat mengubah urutan yang semula satu dua tiga menjadi dua tiga satu.

2. **Soal 2A**

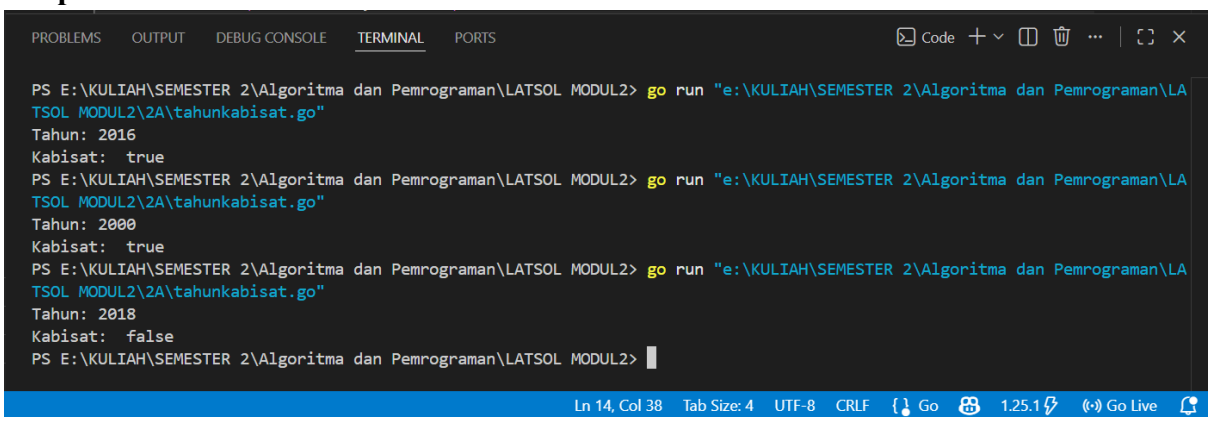
Source Code:

```go
package main


import "fmt"
```

```go
func main() {
    var tahun int
    var kabisat bool

    fmt.Print("Tahun: ")
    fmt.Scan(&tahun)

    kabisat = tahun%400 == 0 || tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0

    fmt.Println("Kabisat: ", kabisat)
}
```



Output:



Deskripsi Program:

Program diatas digunakan untuk menentukan apakah suatu tahun termasuk tahun kabisat atau bukan. Pertama, program akan meminta input tahun dari user

kemudian program akan menyimpan input yang diberikan user ke variabel tahun. Selanjutnya, kita buat varibel kabisat dengan tipe boolean yang digunakan untuk menentukan apakah tahun tersebut benar kabisat atau bukan. Kemudian, kita gunakan operator modulo untuk menghitung tahun kabisat berdasarkan hasil sisa pembagian, dimana tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100 (tahun%400 == 0 || tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0). Sehingga begitu kita menginputkan tahun maka program akan langsung mengeksekusi kode tersebut dan menampilkan hasil apakah tahun tersebut merupakan tahun kabisat atau bukan lewat output boolean yang menampilkan pernyataan tersebut true (benar) atau false (salah).

3. **Soal 3A**
   Source Code:

```
package main


import "fmt"


func main() {
    var jari2 int
    var volume, luas float64
    fmt.Print("Jari-jari: ")
    fmt.Scan(&jari2)


    volume = (4.0 / 3.0) * 3.1415926535 *
float64(jari2) * float64(jari2) * float64(jari2)
    luas = 4 * 3.1415926535 * float64(jari2) *
float64(jari2)


    fmt.Printf("Bola dengan jari-jari %d memiliki
volume %.4f dan luas kulit %.4f\n", jari2, volume,
luas)
}
```

```go
3A > volumebola.go > ...
package main

import "fmt"

func main() {
    var jari2 int
    var volume, luas float64
    fmt.Print("Jari-jari: ")
    fmt.Scan(&jari2)

    volume = (4.0 / 3.0) * 3.1415926535 * float64(jari2) * float64(jari2) * float64(jari2)
    luas = 4 * 3.1415926535 * float64(jari2) * float64(jari2)

    fmt.Printf("Bola dengan jari-jari %d memiliki volume %.4f dan luas kulit %.4f\n", jari2, volume,
}
```

```
109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani
```

Output:

```
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2\3A\volumebola.go"
Jari-jari: 5
Bola dengan jari-jari 5 memiliki volume 523.5988 dan luas kulit 314.1593
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2>
```

Deskripsi Program:

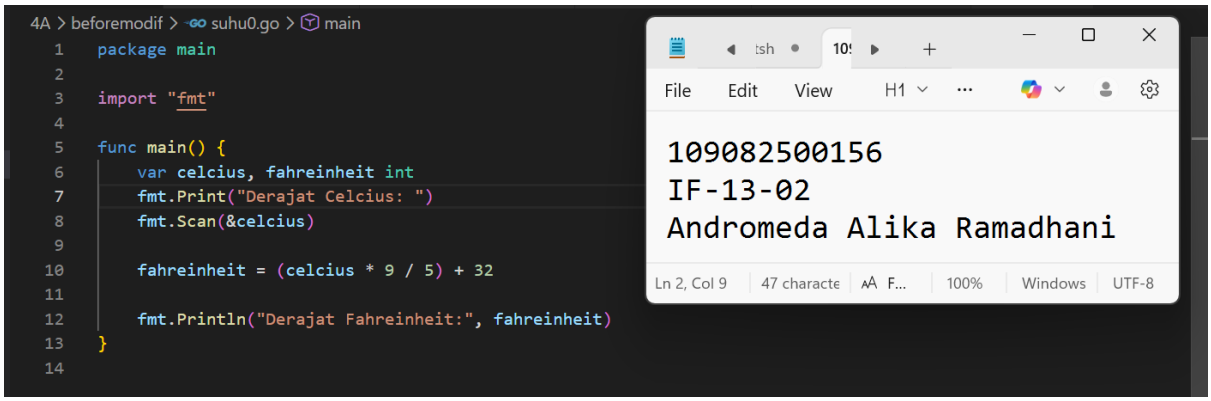
Program diatas digunakan untuk menghitung volume dan luas permukaan bola. Pertama program akan meminta input jari-jari yang akan disimpan ke dalam variabel jari2 dengan tipe data integer. Selanjutnya kita buat kode program untuk menghitung volume dan luas permukaan bola berdasarkan rumus matematikanya yaitu rumus volume = (4.0 / 3.0) * 3.1415926535 * float64(jari2) * float64(jari2) * float64(jari2) dan rumus luas permukaan = 4 * 3.1415926535 * float64(jari2) * float64(jari2). Jangan lupa kita ubah tipe data variabel jari2 dari tipe integer ke tipe data float (real) supaya bisa kita kalikan dengan pi yang menggunakan tipe data float (real). Setelah jari-jarinya dihitung, maka hasil perhitungannya akan ditampilkan menggunakan fmt.Printf yang berfungsi untuk membatasi angka di belakang koma supaya tidak terlalu Panjang. Dalam program ini, kita membatasi outputnya hanya 4 angka dibelakang koma menggunakan format %.4f.

4. **Soal 4A**

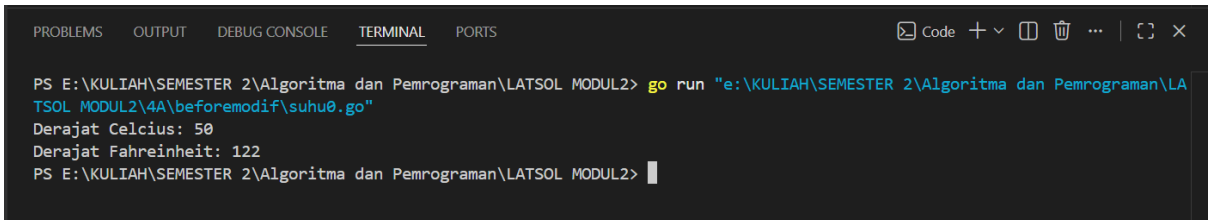
Before Modifikasi

Source Code:

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var celcius, fahreinheit int
    fmt.Print("Derajat Celcius: ")
    fmt.Scan(&celcius)

    fahreinheit = (celcius * 9 / 5) + 32

    fmt.Println("Derajat Fahreinheit:", fahreinheit)
}
```



Output:

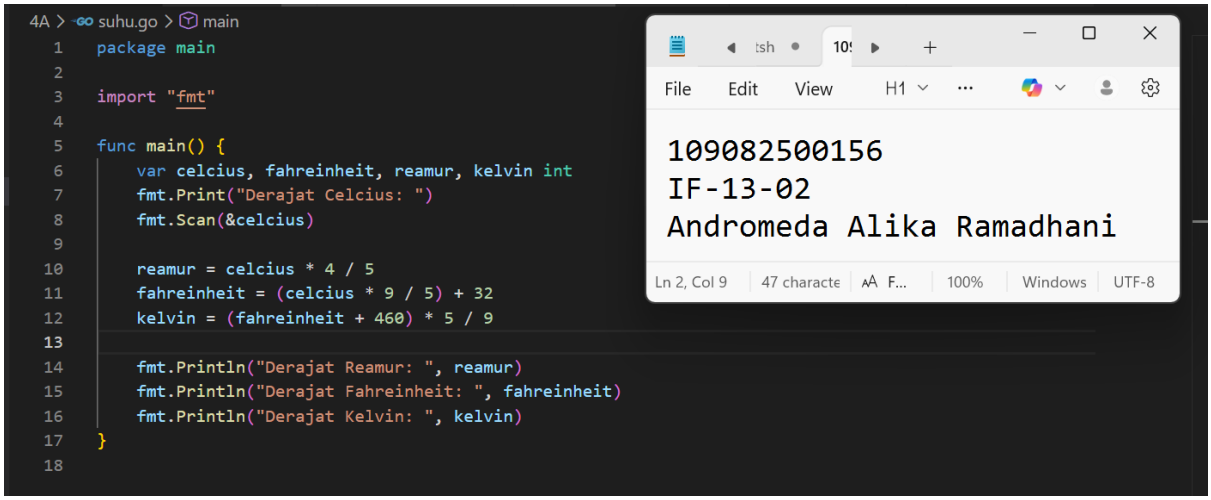


Deskripsi Program:

Program diatas digunakan untuk mengkonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Langkah pertama kita deklarasikan variabel Celsius untuk menyimpan input suhu dalam Celsius dan variabel Fahreinheit untuk menyimpan hasil konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Setelah program mendapatkan input, program akan langsung menghitung konversi suhu menggunakan rumus Fahrenheit = (Celsius * 9/5) + 32. Setelah dihitung, hasil konversi akan langsung ditampilkan ke terminal.

After Modifikasi
Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var celcius, fahreinheit, reamur, kelvin int
    fmt.Print("Derajat Celcius: ")
    fmt.Scan(&celcius)

    reamur = celcius * 4 / 5
    fahreinheit = (celcius * 9 / 5) + 32
    kelvin = (fahreinheit + 460) * 5 / 9

    fmt.Println("Derajat Reamur: ", reamur)
    fmt.Println("Derajat Fahreinheit: ", fahreinheit)
    fmt.Println("Derajat Kelvin: ", kelvin)
}
```



Output:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                Code

PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LA
TSOL MODUL2\4A\suhu.go"
Derajat Celcius: 50
Derajat Reamur:  40
Derajat Fahreinheit:  122
Derajat Kelvin:  323
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2>
```

Deskripsi Program:

Program diatas merupakan kelanjutan dari program yang sebelumnya, jika sebelumnya kita membuat program untuk mengkonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit, kali ini kita akan menambah konversi suhu dari Celsius ke Reamur dan Kelvin. Sebelumnya kita sudah mendeklarasikan variabel Celsius dan Fahrenheit, selanjutnya kita tambahkan variabel Reamur dan Kelvin untuk menyimpan hasil perhitungan konversi suhu dari Celsius ke Reamur dan Kelvin. Setelah program mendapatkan input, program akan langsung menghitung konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit menggunakan rumus Fahrenheit = (Celsius * 9/5) + 32, konversi dari Celsius ke Reamur menggunakan rumus Reamur = Celsius * 4/5, dan konversi dari Celsius ke Kelvin menggunakan rumus Kelvin = (Fahrenheit-460) * 5/9. Setelah dihitung, hasil konversi akan langsung ditampilkan ke terminal.

5. **Soal 5A**

Source Code:

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d, e int
    var ch1, ch2, ch3 byte

    fmt.Scanln(&a, &b, &c, &d, &e)
    fmt.Scanf("%c%c%c\n", &ch1, &ch2, &ch3)

    fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)
    fmt.Printf("%c%c%c\n", ch1+1, ch2+1, ch3+1)
}
```

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d, e int
    var ch1, ch2, ch3 byte

    fmt.Scanln(&a, &b, &c, &d, &e)
    fmt.Scanf("%c%c%c\n", &ch1, &ch2, &ch3)

    fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)
    fmt.Printf("%c%c%c\n", ch1+1, ch2+1, ch3+1)
}
```

```
109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani
```

Output:

```
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2\5A\bilanganascii.go"
66 97 103 117 115
SNO
Bagus
TOP
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2>
```

Deskripsi Program:

Program diatas digunakan untuk mencetak data ke integer dan data karakter ke dalam format karakter berdasarkan tabel ASCII. Pertama kita deklarasikan 5 variabel dengan tipe data integer dan 3 variabel dengan tipe data byte(karakter). Selanjutnya, program akan meminta input 5 angka yang kemudian dikonversi menjadi karakter berdasarkan tabel ASCII menggunakan format %c sehingga ketika kita input angka 65 maka yang akan keluat adalah huruf A dan input 3 karakter yang kemudian akan dikonversi juga berdasarkan tabel ASCII. Ketika input karakter tersebut ditampilkan, tiap variabel ch akan ditambahkan satu sehingga akan menggeser posisi karakter tersebut ke urutan selanjutnya di tabel ASCII. Contohnya, ketika kita input “S” maka program akan memberikan output “T”

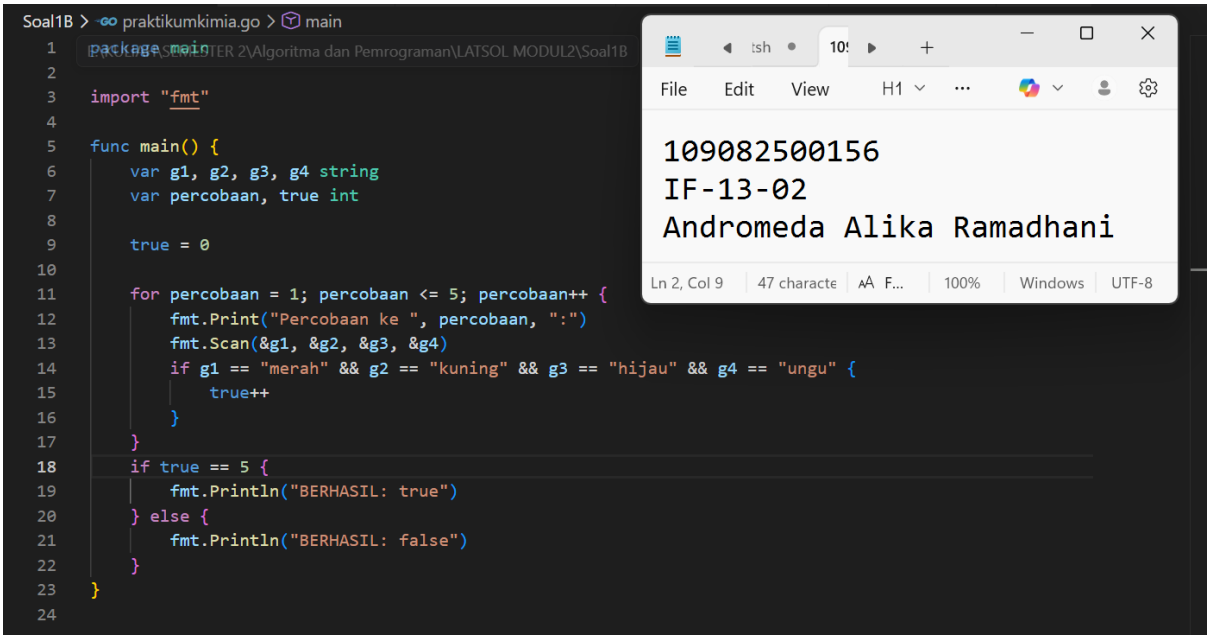
Struktur Kontrol Perulangan

1. **Soal 1B**

   Source Code:

```go
package main


import "fmt"
```

```go
func main() {
    var g1, g2, g3, g4 string
    var percobaan, true int

    true = 0

    for percobaan = 1; percobaan <= 5; percobaan++ {
        fmt.Print("Percobaan ke ", percobaan, ":")
        fmt.Scan(&g1, &g2, &g3, &g4)
        if g1 == "merah" && g2 == "kuning" && g3 == "hijau" && g4 == "ungu" {
            true++
        }
    }
    if true == 5 {
        fmt.Println("BERHASIL: true")
    } else {
        fmt.Println("BERHASIL: false")
    }
}
```



Output:

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LA
TSOL MODUL2\Soal1B\praktikumkimia.go"
Percobaan ke 1:merah kuning hijau ungu
Percobaan ke 2:merah kuning hijau ungu
Percobaan ke 3:merah kuning hijau ungu
Percobaan ke 4:merah kuning hijau ungu
Percobaan ke 5:merah kuning hijau ungu
BERHASIL: true
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LA
TSOL MODUL2\Soal1B\praktikumkimia.go"
Percobaan ke 1:merah kuning hijau ungu
Percobaan ke 2:merah kuning hijau ungu
Percobaan ke 3:merah kuning hijau ungu
Percobaan ke 4:ungu hijau kuning merah
Percobaan ke 5:merah kuning hijau ungu
BERHASIL: false
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2>

Ln 18, Col 17   Tab Size: 4   UTF-8   CRLF   Go   1.25.1   Go Live
```

Deskripsi Program:

Program diatas berfungsi untuk mengecek konsistensi input warna sebanyak 5 kali percobaan berturut-turut. Pertama kita deklarasikan terlebih dahulu variabel yang akan kita gunakan, selanjutnya kita gunakan perulangan for supaya bisa menjalankan percobaan 1 sampai percobaan 5. Di setiap perulangan, program akan meminta user untuk menginputkan 4 warna sekaligus dengan aturan urutan warna yaitu merah, kuning, hijau, ungu. Ketika urutan warna percobaan tersebut sesuai dengan aturan yang ditentukan maka variabel true akan bertambah satu, dan seterusnya. Jika variabel true = 5 maka artinya semua percobaan berhasil sehingga akan ditampilkan pesan "BERHASIL: true" tetapi jika variabel true tidak sama dengan 5 maka artinya ada percobaan yang gagal sehingga pesan yang ditampilkan adalah "BERHASIL: false"

2. **Soal 2B**

Before modifikasi

Source Code:

```go
package main


import "fmt"


func main() {
    var pita, bunga string
    var n, i int


    fmt.Print("N: ")
```

```
        fmt.Scan(&n)


        for i = 1; i <= n; i++ {
            fmt.Print("bunga: ")
            fmt.Scan(&bunga)
            pita = pita + bunga + " - "
        }
        fmt.Println("Pita: ", pita)
    }
```

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var pita, bunga string
    var n, i int

    fmt.Print("N: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i = 1; i <= n; i++ {
        fmt.Print("bunga: ")
        fmt.Scan(&bunga)
        pita = pita + bunga + " - "
    }
    fmt.Println("Pita: ", pita)
}
```

109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani

Output:

```
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2\Soal2B\beforemodif\pitabunga0.go"
N: 3
bunga: Kertas
bunga: Mawar
bunga: Tulip
Pita:  Kertas - Mawar - Tulip -
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2>
```

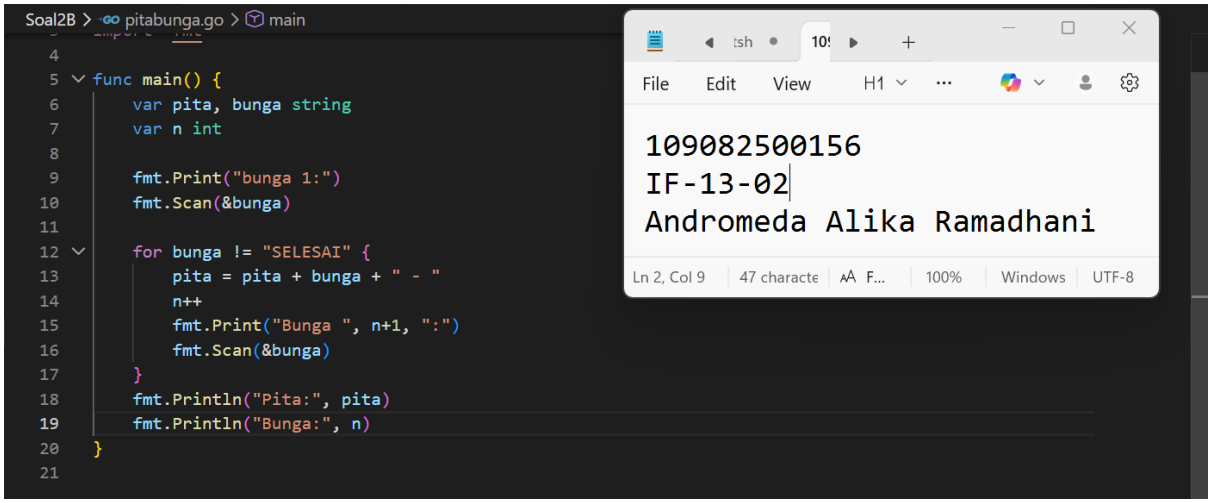
Deskripsi Program:

Program diatas berfungsi untuk membuat rangkaian nama bunga yang digabung menjadi satu baris kalimat. Pertam akita tentukan variabel yang akan kita gunakan, selanjutnya user diminta untuk menginputkan angka untuk menentukan berapa banyak bunga yang akan diinputkan. Setelah itu program akan masuk ke perulangan for yang akan berjalan sebanyak jumlah angka yang kita inputkan tadi. Perulangan tersebut akan terus meminta kita menginputkan nama bunga satu per satu sampai n kali. Setelah mencapai angka yang kita inputkan, program akan menampilkan nama bunga yang

sudah diinputkan sebelumnya. Untuk menampilkan nama bunga dalam satu kalimat seperti diatas, kita gunakan operasi penggabungan string dengan operator +.

After modifikasi
Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var pita, bunga string
    var n int

    fmt.Print("bunga 1:")
    fmt.Scan(&bunga)

    for bunga != "SELESAI" {
        pita = pita + bunga + " - "
        n++
        fmt.Print("Bunga ", n+1, ":")
        fmt.Scan(&bunga)
    }
    fmt.Println("Pita:", pita)
    fmt.Println("Bunga:", n)
}
```



Output:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                Code

PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LA
TSOL MODUL2\Soal2B\pitabunga.go"
bunga 1:Kertas
Bunga 2:Mawar
Bunga 3:Tulip
Bunga 4:SELESAI
Pita: Kertas - Mawar - Tulip -
Bunga: 3
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2>
```

Deskripsi Program:

Program diatas merupakan hasil modifikasi program sebelumnya. Perbedaan antara kode program ini dan kode program sebelumnya ada di perulangannya. Jika sebelumnya perulangan akan terus berjalan sebanyak n kali, pada program ini perulangan akan terus berjalan selama input kata yang diinputkan bukan "SELESAI" sehingga kita bebas menginputkan nama bunga sebanyak apapun, dan perulangan akan berhenti ketika kita menginputkan "SELESAI". Jika kita menginputkan "SELESAI" maka program akan menghitung total bunga yang sudah diinput dan kemudian program akan menampilkan output nama bunga dan total bunga yang sudah diinputkan sebelumnya.

3. **Soal 3B**

Before modifikasi

Source Code:

```
package main


import "fmt"


func main() {
    var a, b float64
    for a < 9 && b < 9 {
        fmt.Print("Masukkan berat belanjaan di kedua
kantong:")
        fmt.Scan(&a, &b)
    }
    fmt.Print("Proses selesai")
}
```

```
Soal3B > beforemodif > beratbelanjaan0.go > main
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b float64
    for a < 9 && b < 9 {
        fmt.Print("Masukkan berat belanjaan di kedua kantong:")
        fmt.Scan(&a, &b)
    }
    fmt.Print("Proses selesai")
}
```

File Edit View H1

109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani

Ln 2, Col 9 | 47 characte | 100% | Windows | UTF-8

Output:

```
PROBLEMS 1   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2\Soal3B\beforemodif\beratbelanjaan0.go"
Masukkan berat belanjaan di kedua kantong:5.5 1.0
Masukkan berat belanjaan di kedua kantong:7.1 8.5
Masukkan berat belanjaan di kedua kantong:2 6
Masukkan berat belanjaan di kedua kantong:9 5.8
Proses selesai
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2>
```

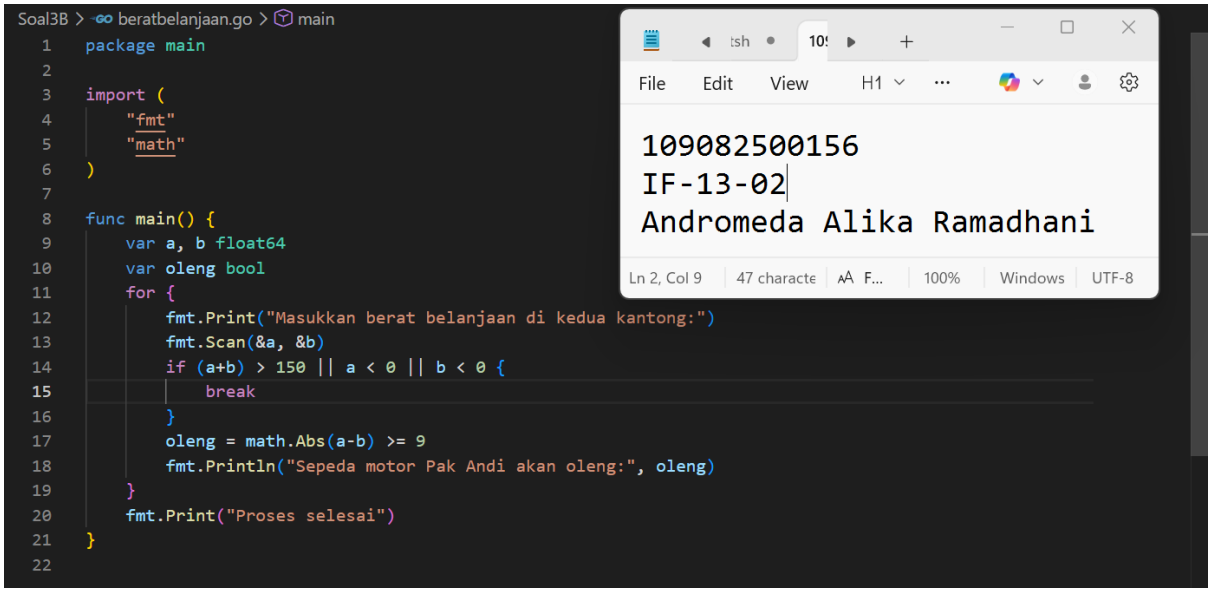
Deskripsi Program:

Program tersebut digunakan untuk mengecek berat barang belanjaan di dua kantong yang berbeda. Program akan meminta input berat dari kedua kantong dan menyimpannya di variabel a dan b dengan tipe data float supaya kita bisa menginputkan angka decimal. Selanjutnya kita gunakan perulangan for yang akan terus berjalan selama berat di kantong pertama dan kedua masih di bawah 9 kg. Program akan berhenti otomatis apabila kita menginputkan berat yang sama dengan atau lebih dari 9 kg di salah satu atau kedua kantong belanjaan tersebut. Setelah perulangan berhenti, program akan menampilkan pesan “Proses selesai”.

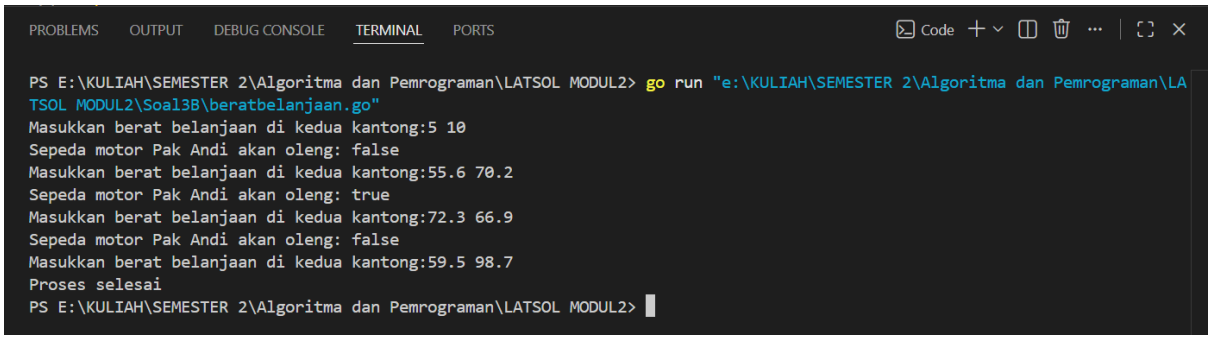
After modifikasi
Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
```

```
        var a, b float64
        var oleng bool
        for {
            fmt.Print("Masukkan berat belanjaan di kedua
kantong:")
            fmt.Scan(&a, &b)
            if (a+b) > 150 || a < 0 || b < 0 {
                break
            }
            oleng = math.Abs(a-b) >= 9
            fmt.Println("Sepeda motor Pak Andi akan oleng:",
oleng)
        }
        fmt.Print("Proses selesai")
}
```



Output:



Deskripsi Program:

Selanjutnya kita lanjutkan kode program sebelumnya. Pada kode program ini dibuat untuk menentukan keseimbangan motor Pak Andi. Pada program ini, kita masig menggunakan perulangan for dimana program akan berhenti apabila berat kedua

kantong sudah lebih dari 150 kg atau apabila inputnya negative. Selama kondisinya tidak terpenuhi, program akan terus berjalan. Selanjutnya kita cari selisih antara kedua kantong menggunakan fungsi math.Abs(a-b) supaya hasilnya selalu positif. Jika selisih berat antara kedua kantong >= 9 kg maka motor akan oleng (variabel oleng = true) jika tidak maka motor akan tetap seimbang (variabel oleng = false).

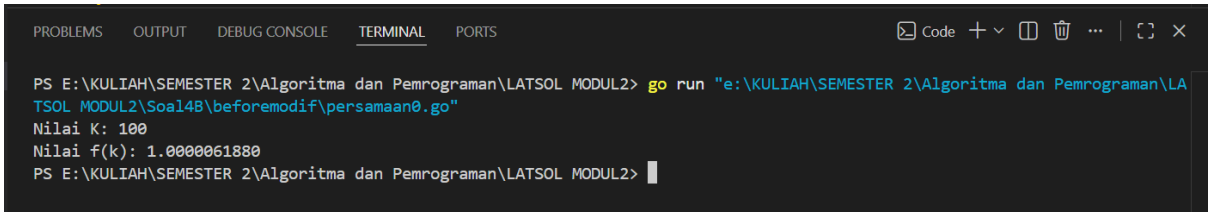
4. **Soal 4B**

Before modifikasi

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var k, pembilang, penyebut, fk float64
    fmt.Print("Nilai K: ")
    fmt.Scan(&k)

    pembilang = ((4 * k) + 2) * ((4 * k) + 2)
    penyebut = ((4 * k) + 1) * ((4 * k) + 3)
    fk = pembilang / penyebut
    fmt.Printf("Nilai f(k): %.10f\n", fk)
}
```

Output:

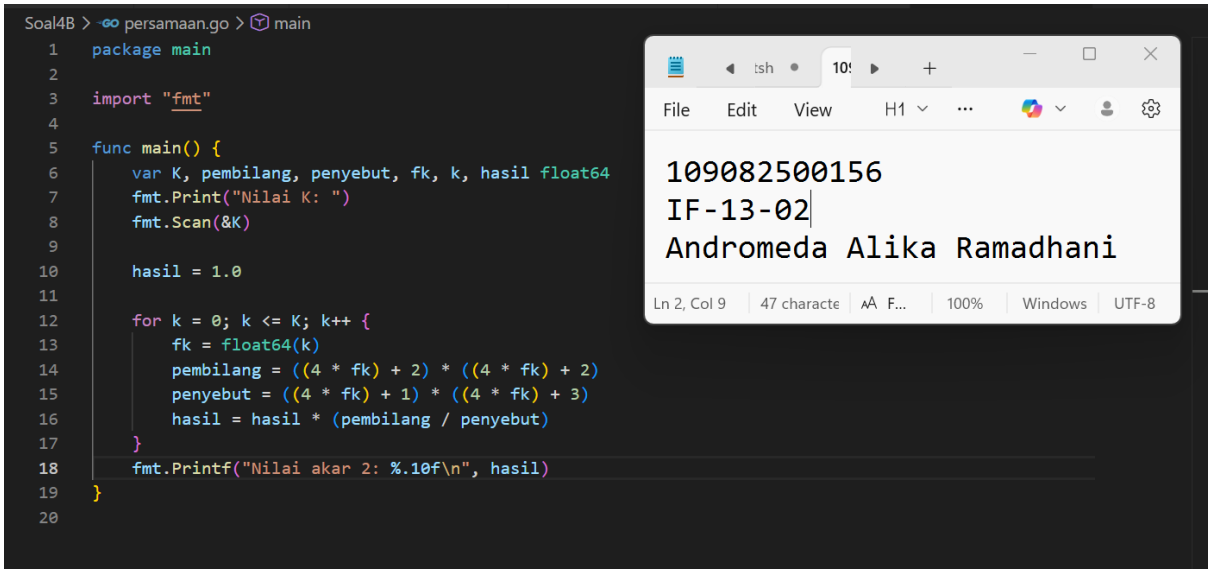


Deskripsi Program:

Program diatas digunakan untuk menghitung hasil dari sebuah fungsi matematika. Pertama program akan meminta input nilai k dengan tipe data float. Setelah itu program akan memisah hitungannya antara pembilang dan penyebut secara terpisah. Selanjutnya program akan menghitung pembilang terlebih dahulu dengan menggunakan rumus ((4 * k)+2) * ((4 * k) + 2) kemudian hitung penyebut dengan menggunakan rumus (4 * k + 1) * (4 * k + 3). Selanjutnya hitung hasil akhir dengan cara pembilang / penyebut. Hasilnya kemudian akan ditampilkan menggunakan Printf dengan format %.10f.

After modifikasi
Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var K, pembilang, penyebut, fk, k, hasil float64
    fmt.Print("Nilai K: ")
    fmt.Scan(&K)

    hasil = 1.0

    for k = 0; k <= K; k++ {
        fk = float64(k)
        pembilang = ((4 * fk) + 2) * ((4 * fk) + 2)
        penyebut = ((4 * fk) + 1) * ((4 * fk) + 3)
        hasil = hasil * (pembilang / penyebut)
    }
    fmt.Printf("Nilai akar 2: %.10f\n", hasil)
}
```



Output:

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LA
TSOL MODUL2\Soal4B\persamaan.go"
Nilai K: 10
Nilai akar 2: 1.4062058441
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LA
TSOL MODUL2\Soal4B\persamaan.go"
Nilai K: 100
Nilai akar 2: 1.4133387072
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LA
TSOL MODUL2\Soal4B\persamaan.go"
Nilai K: 1000
Nilai akar 2: 1.4141252651
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2>

Ln 12, Col 21   Tab Size: 4   UTF-8   CRLF   Go   1.25.1   Go Live
```

Deskripsi Program:

Selanjutnya kita diminta untuk mencari nilai akar 2 dari rumus yang diberikan pada soal. Pada program ini, kita menggunakan perulangan yang akan berjalan dari k = 0 sampai batas K yang akan diinputkan oleh user. Selanjutnya, kita inisialisasikan hasil = 1.0 supaya hasil pekalian di dalam perulangan tidak 0. Selanjutnya kita hitung nilai fungsi yang diberikan dengan memisahkan antara pembilang dan penyebut. Kemudian hasil yang baru didapatkan akan dikalikan dengan nilai hasil yang sebelumnya. Langkah terakhir adalah program akan menampilkan hasil yang sudah dihitung menggunakan Printf dengan format %.10f.

Struktur Kontrol Percabangan

1. **Soal 1C**

   Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
        var berat, totalberat, kg, sisa, jasakirim,
biayatambahan, totalbiaya int
    fmt.Print("Berat parsel (gram):")
    fmt.Scan(&berat)

    kg = berat / 1000
    sisa = berat % 1000
    totalberat = kg + sisa/1000

    jasakirim = kg * 10000
    biayatambahan = 0

    if totalberat > 10 {
```

```
            biayatambahan = 0
        } else if sisa >= 500 {
            biayatambahan = sisa * 5
        } else {
            biayatambahan = sisa * 15
        }
        totalbiaya = jasakirim + biayatambahan

        fmt.Printf("Detail berat: %d kg + %d gr\n", kg, sisa)
        fmt.Printf("Detail biaya: Rp %d + Rp %d\n", jasakirim, biayatambahan)
        fmt.Printf("Total biaya: Rp %d\n", totalbiaya)
    }
```

Soal1C > biayapos.go > ...

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var berat, totalberat, kg, sisa, jasakirim, biayatambahan, totalbiaya int
    fmt.Print("Berat parsel (gram):")
    fmt.Scan(&berat)

    kg = berat / 1000
    sisa = berat % 1000
    totalberat = kg + sisa/1000

    jasakirim = kg * 10000
    biayatambahan = 0

    if totalberat > 10 {
        biayatambahan = 0
    } else if sisa >= 500 {
        biayatambahan = sisa * 5
    } else {
        biayatambahan = sisa * 15
    }
    totalbiaya = jasakirim + biayatambahan

    fmt.Printf("Detail berat: %d kg + %d gr\n", kg, sisa)
    fmt.Printf("Detail biaya: Rp %d + Rp %d\n", jasakirim, biayatambahan)
    fmt.Printf("Total biaya: Rp %d\n", totalbiaya)
}
```

File Edit View H1

109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani

Ln 2, Col 9 | 47 characte | 100% | Windows | UTF-8

Output:

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LA
TSOL MODUL2\Soal1C\biayapos.go"
Berat parsel (gram):8500
Detail berat: 8 kg + 500 gr
Detail biaya: Rp 80000 + Rp 2500
Total biaya: Rp 82500
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LA
TSOL MODUL2\Soal1C\biayapos.go"
Berat parsel (gram):9250
Detail berat: 9 kg + 250 gr
Detail biaya: Rp 90000 + Rp 3750
Total biaya: Rp 93750
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LA
TSOL MODUL2\Soal1C\biayapos.go"
Berat parsel (gram):11750
Detail berat: 11 kg + 750 gr
Detail biaya: Rp 110000 + Rp 0
Total biaya: Rp 110000
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2>

Ln 22, Col 34 (347 selected)   Tab Size: 4   UTF-8   CRLF   Go   1.25.1   Go Live
```

Deskripsi Program:

Program diatas dibuat untuk menghitung biaya pengiriman berdasarkan berat parsel. Pertama deklarasikan variabel yang akan kita gunakan. Selanjutnya user diminta untuk menginputkan berat parsel yang kemudian akan disimpan ke dalam variabel berat. Selanjutnya kita hitung total berat dan sisanya menggunakan div dan modulus untuk menentukan apakah berat parsel akan dikenakan biaya tambahan. Selanjutnya, kita hitung jasa pengiriman parsel per kg dengan cara dikalikan 10.000. Selanjutnya gunakan logika if-else. Jika total berat parsel lebih dari 10 kg maka tidak akan dikenakan biaya tambahan (if total_berat == 0), tetapi jika sisa berat parsel lebih dari sama dengan 500 gram maka akan dikenakan biaya tambahan Rp. 5- (else if sisa >= 500), dan jika sisa berat parsel kurang dari 500 gram maka dikenakan biaya tambahan Rp. 15-(else). Selanjutnya kita hitung total biayanya dengan cara menjumlahkan jasa kirim dan biaya tambahan. Terakhir, gunakan "fmt.Printf" untuk menampilkan detail total berat, detail biaya dan total biaya.

2. **Soal 2C**
   a. Jika **nam** diberikan adalah 80.1, apa keluaran dari program tersebut? Apakah eksekusi program tersebut sesuai spesifikasi soal?
      Jawab: Jika nam diberikan adalah 80.1 maka keluaran program tersebut akan error. Eksekusi program tersebut belum sesuai dengan spesifikasi soal karena nam menggunakan tipe data float tapi program diatas mengisi nilai program dengan tipe data string.
   b. Apa saja kesalahan dari program tersebut? Mengapa demikian? Jelaskan alur program seharusnya!
      Jawab: Kesalahan dari program tersebut yaitu nam yang diisi dengan nilai bertipe data string karena pada program sebelumnya nam menggunakan tipe data float karena variable dalam bahasa go harus konsisten berdasarkan tipe datanya, kesalahan selanjutnya adalah terlalu banyak menggunakan if akibatnya nilai memenuhi beberapa kondisi sekaligus sehingga ketika program dijalankan, semua kondisi akan bernilai benar, dan pada program sebelumnya terdapat variable nmk

dengan tipe data boolean tetapi tidak digunakan tetapi hasil output yang dicetak adalah nmk. Alur program yang seharusnya yaitu nilai huruf harus disimpan menggunakan variable nmk dengan tipe data string, selanjutnya logika yang digunakan seharusnya menggunakan logika if-else sehingga hanya dapat 1 kondisi yang dipilih oleh program berdasarkan input yang kita berikan.

c. Perbaiki program tersebut! Ujilah dengan masukan: 93.5; 70.6; dan 49.5. Seharusnya keluaran yang diperoleh adalah ‘A’, ‘B’, dan ‘D’.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nam float64
    var nmk string
    fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
    fmt.Scanln(&nam)
    if nam > 80 {
        nmk = "A"
    } else if nam > 72.5 && nam <= 80 {
        nmk = "AB"
    } else if nam > 65 && nam <= 72.5 {
        nmk = "B"
    } else if nam > 57.5 && nam <= 65 {
        nmk = "BC"
    } else if nam > 50 && nam <= 57.5 {
        nmk = "C"
    } else if nam > 40 && nam <= 50 {
        nmk = "D"
    } else {
        nmk = "E"
    }
    fmt.Println("Nilai mata kuliah: ", nmk)
}
```

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var nam float64
    var nmk string
    fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
    fmt.Scanln(&nam)
    if nam > 80 {
        nmk = "A"
    } else if nam > 72.5 && nam <= 80 {
        nmk = "AB"
    } else if nam > 65 && nam <= 72.5 {
        nmk = "B"
    } else if nam > 57.5 && nam <= 65 {
        nmk = "BC"
    } else if nam > 50 && nam <= 57.5 {
        nmk = "C"
    } else if nam > 40 && nam <= 50 {
        nmk = "D"
    } else {
        nmk = "E"
    }
    fmt.Println("Nilai mata kuliah: ", nmk)
}
```

```
109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani
```

Output:

```
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2\Soal2C\nilaimk.go"
Nilai akhir mata kuliah: 93.5
Nilai mata kuliah:  A
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2\Soal2C\nilaimk.go"
Nilai akhir mata kuliah: 70.6
Nilai mata kuliah:  B
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2\Soal2C\nilaimk.go"
Nilai akhir mata kuliah: 49.5
Nilai mata kuliah:  D
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2>
```

Deskripsi Program:

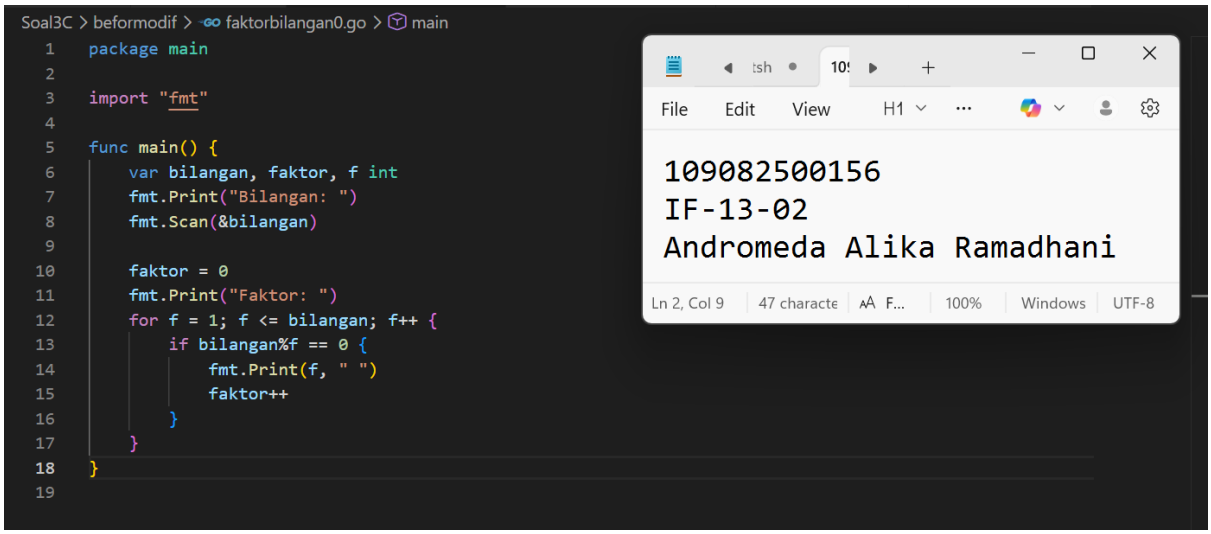
Langkah pertama adalah deklarasikan variabel yang akan kita gunakan. Selanjutnya user akan meminta input nilai akhir mata kuliah yang didapatkan yang kemudian akan disimpan ke dalam variabel nam. Selanjutnya kita menggunakan logika if-else untuk mengecek apakah mahasiswa mendapatkan nilai A, AB, B, BC, C, atau D. Jika nilai mahasiswa lebih dari 80 maka akan mendapatkan nilai A (if nam > 80). Jika nilai tidak memenuhi kondisi pertama maka program akan memeriksa kondisi berikutnya sampai suatu kondisi terpenuhi berdasarkan nilai yang kita input pada program. Terakhir, gunakan “fmt.Println” untuk menampilkan hasil akhir dari nilai yang kita dapatkan.

3. **Soal 3C**

Before modifikasi

Source Code:

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var bilangan, faktor, f int
    fmt.Print("Bilangan: ")
    fmt.Scan(&bilangan)

    faktor = 0
    fmt.Print("Faktor: ")
    for f = 1; f <= bilangan; f++ {
        if bilangan%f == 0 {
            fmt.Print(f, " ")
            faktor++
        }
    }
}
```



Output:

Deskripsi Program:

Langkah pertama adalah deklarasikan variabel yang akan kita gunakan. Selanjutnya user akan diminta menginputkan sebuah bilangan yang akan kita hitung factor dan menentukan bilangan tersebut prima atau bukan. Inisiasi factor = 0 karena

factor dimulai dari 0. Selanjutnya gunakan perulangan for untuk menampilkan hasil bilangan dari 1 sampai n bilangan dan gunakan logika if (if bilangan%f == 0) Dimana jika f habis membagi bilangan maka f Adalah factor bilangan.

After modifikasi

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var bilangan, faktor, f int
    var prima bool
    fmt.Print("Bilangan: ")
    fmt.Scan(&bilangan)

    faktor = 0
    fmt.Print("Faktor: ")
    for f = 1; f <= bilangan; f++ {
        if bilangan%f == 0 {
            fmt.Print(f, " ")
            faktor++
        }
    }
    if faktor == 2 {
        prima = true
    } else {
        prima = false
    }
    fmt.Println()
    fmt.Println("Prima: ", prima)
}
```

Soal3C > faktorbilangan.go > main

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var bilangan, faktor, f int
    var prima bool
    fmt.Print("Bilangan: ")
    fmt.Scan(&bilangan)

    faktor = 0
    fmt.Print("Faktor: ")
    for f = 1; f <= bilangan; f++ {
        if bilangan%f == 0 {
            fmt.Print(f, " ")
            faktor++
        }
    }
    if faktor == 2 {
        prima = true
    } else {
        prima = false
    }
    fmt.Println()
    fmt.Println("Prima: ", prima)
}
```

File Edit View H1

109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani

Ln 2, Col 9 | 47 characte | 100% | Windows | UTF-8

Output:

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2\Soal3C\faktorbilangan.go"
Bilangan: 12
Faktor: 1 2 3 4 6 12
Prima:  false
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2\Soal3C\faktorbilangan.go"
Bilangan: 7
Faktor: 1 7
Prima:  true
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL2>
```

Deskripsi Program:

Langkah pertama adalah deklarasikan variabel yang akan kita gunakan. Selanjutnya user akan diminta menginputkan sebuah bilangan yang akan kita hitung factor dan menentukan bilangan tersebut prima atau bukan. Inisiasi factor = 0 karena factor dimulai dari 0. Selanjutnya gunakan perulangan for untuk menampilkan hasil bilangan dari 1 sampai n bilangan dan gunakan logika if (if bilangan%f == 0) Dimana jika f habis membagi bilangan maka f Adalah factor bilangan. Selanjutnya kita tentukan apakah hasil factor tersebut merupakan bilangan prima atau bukan. Jika factor = 2 maka bilangan tersebut termasuk bilangan prima, sebaliknya jika factor != 2 maka bilangan tersebut bukan bilangan prima.

DAFTAR PUSTAKA

Program Studi S1 Informatika. (2026). *Modul algoritma dan pemrograman 2 IF REG 2026*. Universitas Telkom.

Program Studi S1 Informatika. (2026). *Review struktur kontrol ALGORITMA & PEMROGRAMAN 2 (CAK1IAB4) Pekan 01*. Universitas Telkom.